

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ - ΘΕΜΑ Γ

ΑΕΠΠ / Πληροφορική | Θέμα 42

Εξεταστέα ύλη Πληροφορικής: ανάλυση προβλήματος, καθορισμός απαιτήσεων, ιεραρχική και τμηματική σχεδίαση.

Ανάλυση προβλήματος και σχεδίαση αλγορίθμου

Σε ένα σχολείο ζητείται η ανάπτυξη εφαρμογής που επεξεργάζεται τα αποτελέσματα 120 μαθητών.

Να απαντήσετε στα παρακάτω ερωτήματα:

- α) Να προσδιορίσετε τα δεδομένα εισόδου, τα ενδιάμεσα δεδομένα και τα αποτελέσματα εξόδου.
- β) Να αναλύσετε το πρόβλημα σε επιμέρους βήματα επίλυσης.
- γ) Να αναπτύξετε αλγόριθμο σε ΓΛΩΣΣΑ που να υπολογίζει το πλήθος επιτυχόντων, τον μέσο όρο και τον μεγαλύτερο βαθμό.
- δ) Να εξηγήσετε ποιοι έλεγχοι εγκυρότητας απαιτούνται στην είσοδο των δεδομένων.

Να δικαιολογείτε τα βήματά σας όπου απαιτείται.